

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – UIT

Khoa Hệ thống Thông tin | Báo cáo tiến độ nghiên cứu

Mô phỏng vận động Parkinson-like trên ruồi giấm *Drosophila*

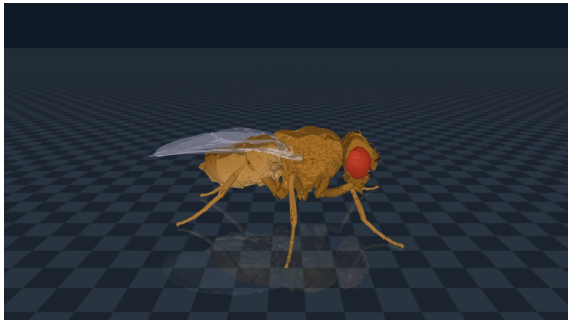
Ý tưởng, triển khai và bằng chứng tính toán của nhóm

Nhóm thực hiện: Lê Tấn Vĩ và Tuấn

Ngày báo cáo: 05/09/2026

Snapshot kết quả: Gate 13–20 | mã nguồn af6455d

Nhóm đã có chuyển động thật và phép đối chiếu



Frame từ video Healthy, seed 0, tại giây phát thứ 5.

- **Hệ thống:** não tính toán, bộ điều khiển chân và mô phỏng vật lý đã nổi được.
- **Bảng chứng:** calibration Chen và holdout Pozo trên protocol ngắn.
- **Bản chạy dài:** Healthy đạt 5/5 seed; exploratory proxy đạt 3/50 lượt.

Thông điệp chính

Đã chứng minh được khả năng triển khai và đo hành vi; mức khớp với dữ liệu bệnh còn cần cải thiện.

Nguồn: Gate 13C, 14C; healthy_baseline_gate19; disease_exploratory_gate20.

Vì sao nhóm chọn hướng mô phỏng này?

1. **Paper cung cấp kiểu hình có thể đo.** Ví dụ: tốc độ đi bộ hoặc quãng đường của ruồi mang biến thể bệnh so với đối chứng.
2. **Mã nguồn mở cung cấp nền tảng thực thi.** Connectome cho cấu trúc kết nối; FlyGym cho cơ thể, tiếp xúc và vận động.
3. **Nhóm cần một phép thử giả thuyết có kiểm soát.** Thay đổi một perturbation, giữ protocol và seed, rồi đo độ lệch hành vi.

Giá trị kỳ vọng: sàng lọc giả thuyết vận động và chỉ ra giả thuyết nào chưa giải thích được quan sát thực nghiệm.

Nguồn: Chen 2014 [1]; Pozo 2022 [2]; Shiu 2024 [3]; NeuroMechFly v2 [4].

Câu hỏi nghiên cứu phải trả lời bằng số đo

Câu hỏi trung tâm

Một perturbation vận động đơn giản trong hệ não–cơ thể có tái tạo được **mức suy giảm so với đối chứng** được báo cáo trên ruồi thật hay không?

- **H1:** hành vi thay đổi khi tăng burden, với cùng điều kiện vật lý.
- **H2:** tham số chọn theo Chen còn giữ hiệu ứng khi đổi seed.
- **H3:** tham số đã khóa có thể chuyển sang một nguồn holdout độc lập.

Đơn vị lặp: một rollout theo seed; nhiều frame của một rollout không phải nhiều mẫu độc lập.

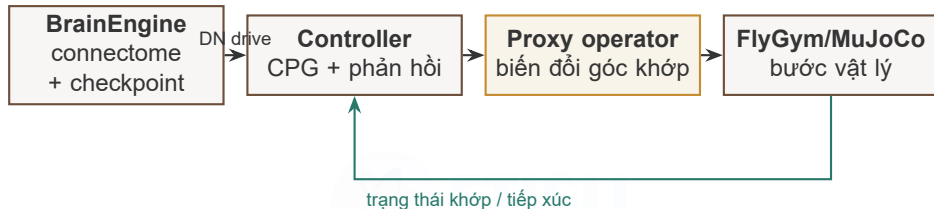
Nguồn: Objective Gate 13A–13B; confirmation Gate 13C; holdout protocol Gate 14A.

01

Ý tưởng triển khai

Kết nối nguồn mở, perturbation và phép đo

Pipeline não não, lệnh chân và chuyển động



GPU: tính toán mạng thần kinh bằng PyTorch/CUDA.

CPU: vòng lặp điều khiển, MuJoCo tiêu chuẩn và xử lý artifact.

Đầu ra: rollout JSON/NPZ, metrics, manifest/checksum và video MP4.

Nguồn: brain_body_bridge.py; run_brain_body_rollout.py; action hook Gate 12F-A/B.

Phản kế thừa và đóng góp của nhóm

Thành phần	Nguồn kế thừa	Nhóm đã bổ sung
Não tính toán	Connectome, annotations, checkpoint; nguồn brain được kiểm tra	Audit file, license, hash và cấu hình chạy
Cơ thể và bước đi	Mesh FlyGym, MuJoCo, controller/CPG	Tích hợp runner và camera tracking
Tác động vận động	Lệnh do controller tạo ra	Burden-to-action operator, identity và tests
Đánh giá nghiên cứu	Endpoint trong paper	Review target, calibration/holdout tách biệt, QC và báo cáo

Log local: 138.639 neuron; 18/18 DN được ánh xạ. Đây là số neuron của mạng nạp vào, không phải 138.639 tham số huấn luyện.

Nguồn: Log Gate 20; bridge: [erogasoficial-byte/fly-brain @27cec28](#); FlyGym [4]. Shiu [3] là tài liệu nền.

Proxy hiện tác động lên lệnh góc khớp

$$\mathbf{q}'_t = \text{clip}[(1 - \lambda b) \mathbf{q}_t], \quad \lambda = 0.5, \quad b \in [0, 1]$$

- $\mathbf{q}_t$: vector 42 góc khớp.
- b : mức tác động quy ước, không có đơn vị.
- $b = 0$: giữ nguyên action.
- Sáu giá trị adhesion giữ nguyên.
- Noise đang đặt bằng 0.
- Có kiểm thử tính xác định và không sửa input tại chỗ.

Ý nghĩa của biến đổi

Đây là tác động ở mức điều khiển vận động. Tăng burden chưa bảo đảm tốc độ giảm đơn điệu, vì cơ thể vẫn chịu động lực học và tiếp xúc.

Nguồn: `src/drosophila_pd_neural/proxy_burden_operator.py`; cấu hình Gate 12E.

Literature được chuyển thành target có kiểm duyệt

	Chen 2014: calibration	Pozo 2022: holdout
Mẫu / tuổi	A30P; 30 ngày; đực	Pink1B9; 28 ngày
Endpoint	Horizontal walking velocity	Distance / path length
Giá trị	4,875 mm/s; CI95: 0,525 mm/s	62,091 mm; spread báo cáo: 61,288
Đơn vị mẫu	20 ruồi	21 ruồi
Provenance	Figure 4f; số hóa và review	Figure 3B; signoff distance
Quy tắc	Giữ CI95; đổi cm/s sang mm/s	Giữ IQR/min–max như báo cáo
Giữ riêng assay, loại thống kê, đơn vị và reviewer. Pozo được giữ ngoài bước chọn burden.		

Nguồn: calibration_targets/targets.csv; reviewer signoff 02/09/2026; [1], [2].

Hai cách đo tốc độ cần được phân biệt

Với vị trí thorax trên mặt phẳng $\mathbf{p}_i$ và tổng thời gian T :

$$L = \sum_{i=1}^N \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1}\|, \quad D = \|\mathbf{p}_N - \mathbf{p}_0\|$$

Tên trong artifact	Cách tính hiện tại	Ý nghĩa
walking_speed_mm_s	Trung bình tốc độ từng bước; có frame 0	Tốc độ đi dọc quỹ đạo, xấp xỉ L/T
mean_planar_speed_mm_s	D/T trong quality report	Tốc độ tiến ròng giữa đầu và cuối
distance_traveled_mm	L	Tổng quãng đường

Điểm cần hoàn thiện: rà soát hợp đồng metric trước vòng calibration mới; tỉ lệ chuẩn hóa cũng không tự loại bỏ khác biệt định nghĩa.

Nguồn: FlyGym adapter: compute_metrics(); runner QC; Gate 19 summary.

Một video đẹp chưa đủ để chấp nhận rollout

Kiểm tra số học và trạng thái

- Timestamp tăng đều; đúng timestep.
- Không NaN/Inf; quaternion hợp lệ.
- Góc khớp và action thay đổi.
- Có độ dèi và tín hiệu contact.

Kiểm tra khả năng truy vết

- Ghi seed, config, runtime, commit.
- Manifest và checksum artifact.
- Tách QC simulation và export video/viewer.
- Ghi rõ kênh chưa thu được.

Giới hạn kiểm tra hiện tại

Observation array chưa được lưu độc lập. Các giá trị step/stride frequency còn cần rà soát thuật toán nhận diện contact trước khi diễn giải đáng đi.

Nguồn: Gate 18 report; Gate 19 quality checks và summary.

02

Kết quả đã có

Tách protocol ngắn và baseline 10 giây

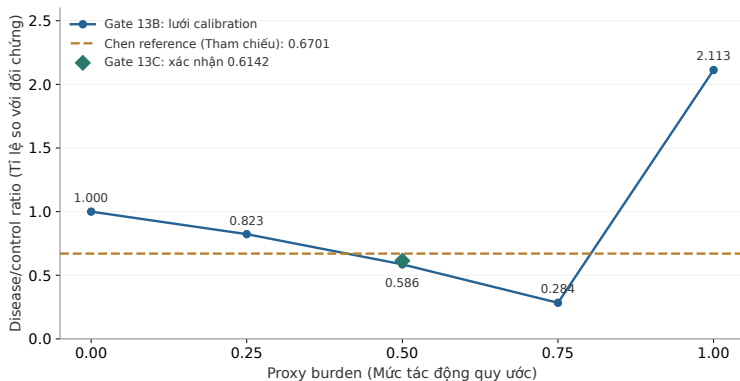
Hai giai đoạn thực nghiệm có thời lượng khác nhau

	Gate 12G–14: protocol ngắn	Gate 19–20: protocol dài
Thời lượng mỗi run	5.000 bước = 0,5 giây	100.000 bước = 10 giây
Mục tiêu	Kiểm tra operator, calibration và holdout ban đầu	Quan sát vận động lâu hơn, đánh giá độ ổn định
Kết quả	Chen: burden khóa 0,5; Pozo lệch định lượng	Healthy: 5/5; Gate 20: 3/50
Trạng thái kết luận	Claim đã khóa theo Gate 14C	Chưa có so sánh disease đủ lưới

Các kết quả ngắn vẫn được giữ nguyên. Khi thay protocol, cần confirmation mới trước khi mở rộng kết luận.

Nguồn: Gate 13C/14B reports; Gate 19/20 configs.

Chen chọn burden 0,5 trong lưới đã chạy



Tỉ lệ tham chiếu

$$r_{\text{Chen}} = \frac{4.875}{7.275} \approx 0.6701$$

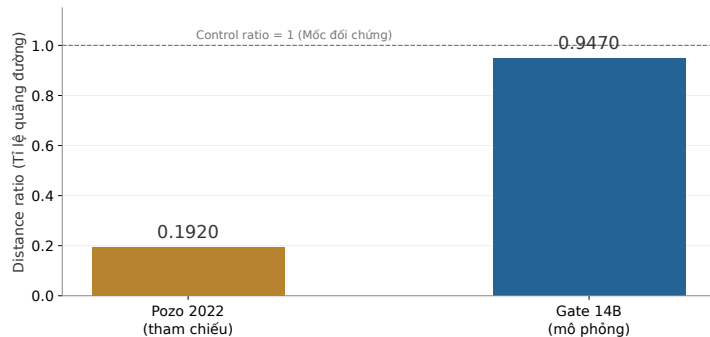
Tiêu chí chọn

$$\min_b |r_{\text{sim}}(b) - r_{\text{Chen}}|$$

Lưới chọn $b = 0.5$; xác nhận lại trên seed 6–11 cho tỉ lệ **0,6142**. Burden 1,0 cho tỉ lệ trên 1: cần kiểm tra tương tác động lực học.

Nguồn: Gate 13B grid; Gate 13C summary; 0,5 s/run. Điểm là ước lượng trung tâm, không vẽ CI của ratio.

Pozo đúng chiều nhưng sai lệch còn lớn



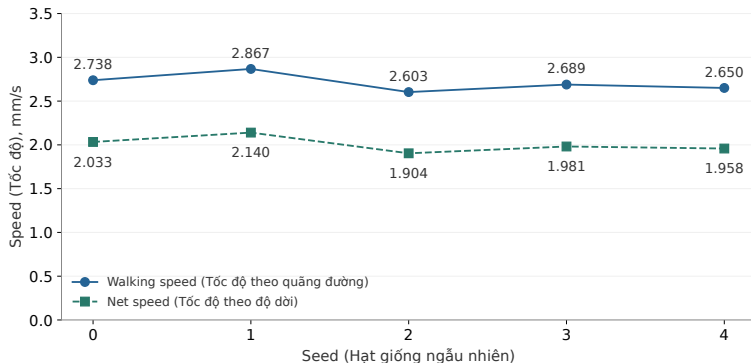
Protocol được giữ khóa

- Burden: 0,5; 12/12 run QC PASS.
- Mô phỏng: $r = 0.9470$.
- Paper: $r = 0.1920$.
- Sai lệch tuyệt đối: 0.7550.

Diễn giải: quãng đường giảm cùng chiều; mức suy giảm mô phỏng yếu hơn nhiều so với tham chiếu. Đây là kết quả holdout cần báo cáo đầy đủ.

Nguồn: pozo_holdout_result_summary.json; claim lock Gate 14C; [2].

Healthy 10 giây có chuyển động ở cả 5 seed



Walking speed

$2,710 \pm 0,101$ mm/s

Tốc độ theo độ dài

$2,003 \pm 0,090$ mm/s

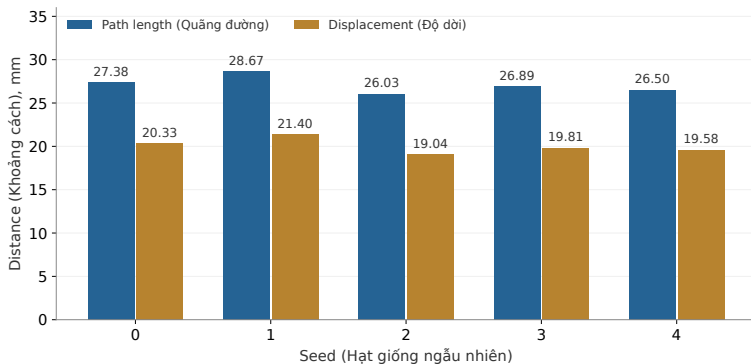
Trung bình $\pm$ SD giữa 5 seed mô phỏng.

100.000 bước/run;

$\Delta t = 0.0001$ s; CPG 12 Hz.

Nguồn: healthy_baseline_summary.json; n = 5 seed. Đường nối để đọc từng seed, không biểu diễn thời gian.

Healthy có quãng đường và độ dời đo được



Quãng đường

$27,095 \pm 1,013$ mm

Độ dời

$20,034 \pm 0,895$ mm

Contact ratio

$0,958 \pm 0,002$

Mean $\pm$ SD. Contact ratio là trung bình theo các kênh contact, cần đọc cùng hình ảnh và quỹ đạo.

Nguồn: Gate 19 summary; các giá trị được vẽ lại từ artifact gốc, không tạo rollout mới.

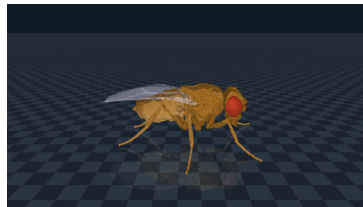
Demo Healthy: video từ một rollout thật



Giây phát 1



Giây phát 5



Giây phát 9

- Video khoảng 9,98 giây, 60 FPS; playback 1×.
- Camera tracking theo thorax: vị trí trong ảnh được giữ gần trung tâm.
- Xác nhận dịch chuyển bằng quỹ đạo/số đo, đồng thời quan sát chân và nền.

Mở video Healthy đi kèm (trình đọc PDF cần cho phép mở file local).

Nguồn: Gate 19 video: media/healthy_seed_000_tracking.mp4; frame trích trực tiếp, không nội suy chuyển động.

Gate 20 hiện hoàn tất 3 trong 50 lượt

alpha-syn proxy $b = 0$	PASS	PASS	PASS	Chờ	Chờ
alpha-syn proxy $b = 0.25$	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
alpha-syn proxy $b = 0.5$	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
alpha-syn proxy $b = 0.75$	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
alpha-syn proxy $b = 1$	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
pink1 proxy $b = 0$	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
pink1 proxy $b = 0.25$	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
pink1 proxy $b = 0.5$	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
pink1 proxy $b = 0.75$	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
pink1 proxy $b = 1$	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ	Chờ
	Seed 0	Seed 1	Seed 2	Seed 3	Seed 4

Nguồn: disease_exploratory_summary.json; snapshot 05/09/2026; trạng thái PARTIAL.

Đã ghi nhận

3 lượt đều là $b = 0$, seed 0–2, nhãn alpha-syn proxy.

Còn chờ

47 lượt; chưa có positive-burden trong bộ 10 giây.

Ba lượt đầu kiểm tra identity của operator; chưa đo hiệu ứng disease ở protocol dài.

Chi phí nằm ở cả mạng, vật lý và xuất artifact

1. **Mạng lớn:** log ghi 138.639 neuron, 15.091.983 liên kết ở bước plasticity; tính lặp bằng CUDA.
2. **Nhiều bước vật lý:** 100.000 bước mới tạo 10 giây; toàn lưới Gate 20 là 5 triệu bước.
3. **I/O lớn:** một run có thể ghi khoảng 2,36 GB JSON, 1,59 GB CSV và 0,56 GB NPZ trước hậu xử lý.

Tối ưu dự kiến

Đo riêng thời gian mạng, physics và export; ưu tiên lưu NPZ, giữ raw có kiểm soát và resume theo lượt đã QC. Cần kiểm chứng sau tối ưu bằng cùng protocol.

Nguồn: Log và artifact inventory Gate 20; kích thước là GB thập phân, xấp xỉ một run.

03

Bước tiếp theo

Hoàn tất phép so sánh và củng cố bằng chứng

Từ bộ chạy dài đến kết quả có thể viết báo

Bước	Việc cần hoàn thành	Bằng chứng cần lưu
Gate 20	Hoàn tất lưới 50 lượt; QC từng run	Raw được lưu trữ + metrics + manifest
Gate 21	So sánh proxy với Healthy theo seed	Effect size, độ bất định, đồ thị và lỗi QC
Gate 22	Rà metric, confirmation theo Chen trên protocol dài	Parameter/protocol khóa; không chọn hậu nghiệm
Gate 23	Kiểm tra Pozo trên cấu hình đã khóa	Giữ holdout; báo cáo cả sai lệch
Gate 24	Concordance, ablation và hoàn thiện bản thảo	Methods, Results, limitations, gói tái lập

Nguồn: Lộ trình nghiên cứu của nhóm; các bước trên là kế hoạch, chưa được báo cáo là hoàn tất.

Muốn mạnh hơn về y sinh cần thêm bằng chứng

- **Cơ chế:** mapping neuron/edge theo phạm vi assay và gene có provenance; kiểm tra tính tương thích với connectome.
- **Đối chứng phương pháp:** so sánh action proxy với mô hình có perturbation neural được ràng buộc bởi evidence.
- **Khả năng tổng quát:** cohort/paper độc lập, thống kê phù hợp và phép đo cùng định nghĩa.
- **Tái lập:** đóng băng cả runner ngoài repo, giữ raw hoặc kho artifact có thể truy cập; checksum một mình không thay thế dữ liệu.

Phạm vi hiện tại: mô hình tính toán của kiểu hình vận động; bằng chứng chưa xác nhận cơ chế Parkinson sinh học hoặc tiến triển bệnh theo ngày.

Nguồn: Claim lock Gate 14C; source audit; các giới hạn artifact Gate 18–20.

Nội dung nhóm xin góp ý từ giảng viên

1. **Phạm vi bài báo:** tập trung vào proxy vận động có ràng buộc literature và giới hạn chuyển giao giữa assay.
2. **Endpoint chính:** thống nhất tốc độ dọc quỹ đạo hay tốc độ theo độ dời trước các phép kiểm tra tiếp theo.
3. **Ưu tiên nguồn lực:** hoàn tất lưới 10 giây, bảo toàn raw và đo bottleneck trước khi mở thêm condition.

Đóng góp đang có

Nhóm đã xây dựng được chuỗi thực thi có chuyển động, đo lường, kiểm duyệt target và kiểm tra độc lập; đồng thời ghi nhận rõ điểm mô hình chưa giải thích được dữ liệu.

Tài liệu tham khảo chính

- [1] A. Y. Chen et al.
Walking deficits and centrophobism in an α -synuclein fly model of Parkinson's disease.
Genes, Brain and Behavior, 13:812–820, 2014.
[doi:10.1111/gbb.12172](https://doi.org/10.1111/gbb.12172).
- [2] Rafaela V. Zárate et al.
An early disturbance in serotonergic neurotransmission contributes to the onset of parkinsonian phenotypes in *Drosophila melanogaster*.
Cells, 11:1544, 2022.
[doi:10.3390/cells11091544](https://doi.org/10.3390/cells11091544).
- [3] Philip K. Shiu et al.
A *Drosophila* computational brain model reveals sensorimotor processing.
Nature, 634:210–219, 2024.
[doi:10.1038/s41586-024-07763-9](https://doi.org/10.1038/s41586-024-07763-9).
- [4] Sibo Wang-Chen et al.
NeuroMechFly v2: simulating embodied sensorimotor control in adult *Drosophila*.
Nature Methods, 21:2353–2362, 2024.
[doi:10.1038/s41592-024-02497-y](https://doi.org/10.1038/s41592-024-02497-y).

Nguồn: Trong repo, bài Zárate và cộng sự (2022) dùng mã nguồn “pozo_2022_pink1_serotonin”.

Nguồn nội bộ và cách kiểm tra lại số liệu

Nội dung	Nguồn trong repository
Calibration / holdout	experiments/gate_13b_chen_ratio_calibration/ experiments/gate_13c_calibrated_confirmation/ experiments/gate_14b_pozo_holdout_validation/
Baseline 10 giây	results/healthy_baseline_gate19/
Lưới exploratory	results/disease_exploratory_gate20/
Diễn giải khoa học	docs/claims/current_claim_lock.md
Bản chụp cho slide	evidence/source_manifest.json; dữ liệu kèm trong evidence/ github.com/TanVi3001/drosophila-pd-neural-disease

Snapshot mã nguồn af6455d. Slide đọc artifact đã có; không chạy simulation hay calibration mới.